LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Diagnostiskt test 1, M0067M

Tentamensdatum: **2024-12-24**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Lös följande ekvationssystem

$$\begin{cases} x + y - z + v & = 2 \\ x - z + u - 2v & = -3 \\ 2x + y - z + u + 3v & = 7 \\ -x - y + z & = 0 \\ 2x + y - 2z + u + 2v & = 5. \end{cases}$$

(4 p)

2. Låt

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ och } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestäm matrisen X så att

$$X = AX + B.$$

(4 p)

3. Låt

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

och bestäm samtliga $\mathbf{b}$ så att $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har lösning. (4 p)

4. Låt a vara en reell parameter och

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & -1 & a \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

För vilka värde på a är A inverterbar? Ge ett exempel på ett a och $\mathbf{b}$ så att $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ saknar lösning. (4 p)

5. Bestäm matrisen för den linjära avbildning som avbildar $(1, 1)$ på $(1, 0, 1)$ och $(-1, 2)$ på $(1, 2, -1)$. Vad avbildas $(8, 7)$ på? (4 p)

6. Bestäm matrisen för den linjära avbildningen T som är inversen till avbildningen som först roterar $\pi/4$ moturs och sedan speglar i x-axeln. Bestäm $T(1, 2)$. (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Avgör om

$$\begin{bmatrix} 927 & 929 & 930 & 932 \\ 928 & 930 & 931 & 933 \\ 930 & 932 & 933 & 934 \\ 931 & 933 & 934 & 935 \end{bmatrix}$$

   är inverterbar. (4 p)

8. En matris som uppfyller $A^T = -A$ kallas skevsymmetrisk. Vad kan sägas om determinanten för skevsymmetriska matriser med ett udda antal rader? (4 p)

9. Spåret för en kvadratisk matris är summan av diagonalelementen. Låt A, B vara $n \times n$ matriser. Visa att spåret för AB är samma som spåret för BA. Utnyttja detta för att visa om $A = PBP^{-1}$ är spåret för A och B lika. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \bullet \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$